

Pakiet recenzencki scalony (T03)

Dokument scalony zawierający komplet artefaktów badania T03.
Kolejność sekcji odpowiada mapie recenzenckiej.

Źródło: [Karta-Badania.md](#)

Karta badania

Metadane

- ID: T03-CASE-001
- Tytuł: Newton-Yukawa-Orbit-Stability
- Autor: Zespół SAF (koordynacja: Grzegorz Majewski)
- Data: 2026-05-30
- Status: draft

Cel

- Sprawdzić, czy słaba poprawka typu Yukawy do potencjału Newtona zmienia lokalną stabilność orbit kołowych i wyznaczyć warunek stabilności.

Zakres

- Analiza teoretyczna w reżimie perturbacyjnym.
- Tylko orbity kołowe i małe zaburzenia radialne.
- Bez dopasowania do danych obserwacyjnych.

Definicje robocze

- Potencjał bazowy: $V_0(r) = -\mu/r$, gdzie $\mu = GM$.
- Potencjał całkowity: $V(r) = -\mu/r * (1 + \beta \exp(-r/\lambda))$.
- β : bezwymiarowa amplituda poprawki Yukawy.
- λ : skala zasięgu poprawki.
- Progi małych zaburzeń: $|\delta r|/r_c < 0.1$ oraz $|\beta \exp(-r/\lambda)| < 0.1$.

Hipoteza

- Dla $|\beta| \ll 1$ poprawka Yukawy nie destabilizuje orbit kołowych globalnie; może lokalnie osłabić lub wzmocnić stabilność zależne od r_c/λ .

Plan badania

- Zdefiniować potencjał i zakres perturbacyjny.
- Wyprowadzić warunek orbity kołowej i kryterium $V_{\text{eff}}'(r_c) > 0$.
- Użyć warunku orbity kołowej do eliminacji L i uzyskać nierówność na β .
- Zweryfikować formalnie kroki i ryzyka nadinterpretacji.

Wariant badania

- teoretyczna

Miejsca do doprecyzowania

- Nie wiem: czy priorytetem projektu jest ograniczenie na β dla konkretnego układu astrofizycznego.

Źródło: [Research-Design.md](#)

Research Design

Metadane

- ID: T03-RD-001
- Tytuł: Newton-Yukawa-Orbit-Stability
- Autor: Zespół SAF
- Data: 2026-05-30
- Status: draft

Model i założenia

- Potencjał centralny z poprawką Yukawy.
- Reżim perturbacyjny i lokalną stabilność radialną.

Parametry

- $\mu > 0$
- beta (bezwymiarowy)
- $\lambda > 0$
- $x = r_c/\lambda$

Warunki brzegowe

- Orbita kołowa r_c .
- Małe odchylenia radialne.

Źródło: [Experiment-Context-Pack-Teoretyczna.md](#)

Experiment Context Pack (fizyka teoretyczna)

Metadane

- ID: T03-EXP-CTX-001
- Tytuł: Newton-Yukawa-Orbit-Stability
- Autor: Zespół SAF
- Data: 2026-05-30
- Status: draft
- Powiązania (format [ID:Typ]): [T03-CASE-001:Karta-Badania]
- Wariant badania: teoretyczna

Problem badawczy

- Pytanie badawcze: Jak poprawka Yukawy wpływa na lokalną stabilność orbit kołowych?
- Cel modelu teoretycznego: uzyskać analityczny warunek stabilności lokalnej.
- Zakres zjawisk: centralny potencjał efektywny, małe zaburzenia radialne.

Ramy teoretyczne

- Modele bazowe: mechanika klasyczna w potencjale centralnym + poprawka Yukawy.
- Definicje kluczowe: $V(r) = -\mu/r * (1 + \beta \exp(-r/\lambda))$, $V_{\text{eff}}(r) = V(r) + L^2/(2mr^2)$.
- Granice stosowalności: $|\beta| \ll 1$, brak pełnych efektów relatywistycznych.

Założenia i uproszczenia

- Symetria sferyczna i ruch planar.
- Wariacje jedynie radialne w sąsiedztwie r_c .
- Ograniczenie perturbacyjne: $|\beta \exp(-r/\lambda)| < 0.1$.

Wyniki oczekiwane

- Postać wyniku: analityczna nierówność stabilności.
- Kryterium sukcesu: spójność formalną i brak sprzeczności wymiarowych.
- Wielkości raportowane: β , λ , $x = r_c/\lambda$.

Ograniczenia

- Brak danych pomiarowych i inferencji bayesowskiej.
- Wniosek ograniczony do stabilności lokalnej, nie globalnej.

Źródło: [Mapa-Notacji-LTR.md](#)

Mapa notacji LTR (case)

Metadane

- ID: T03-LTR-NOT-001
- Tytuł: Newton-Yukawa-Orbit-Stability
- Autor: Zespół SAF
- Data: 2026-05-30
- Status: draft
- Powiązane artefakty (format [ID:Typ]): [T03-LTR-DERIV-001:Raport-Wyprowadzen]

Globalne założenia jednostkowe

- $c = 1$
- $\hbar = 1$

słownik notacji

- μ : parametr grawitacyjny GM.
- β : amplituda poprawki Yukawy.

- λ : zasięg poprawki Yukawy.
- r_c : promień orbity kołowej.
- x : r_c/λ .

Źródło: [Kontrakt-Semantyczny-LTR.md](#)

Kontrakt semantyczny LTR (case)

Metadane

- ID: T03-LTR-CONTRACT-001
- Tytuł: Newton-Yukawa-Orbit-Stability
- Autor: Zespół SAF
- Data: 2026-05-30
- Status: draft
- Tryb pracy: formalny
- Powiązane artefakty (format [ID:Typ]): [T03-CASE-001:Karta-Badania], [T03-LTR-NOT-001:Mapa-Notacji]

Definicje i notacja

- Wszystkie równania kluczowe muszą mieć tag EQ:T03-*
- Fakty i wnioski raportowane oddzielnie z liczbowym poziomem pewności.
- Krok nietrywialny musi być oznaczony [VERIFY-CAS].

Źródło: [Raport-Wyprowadzen-LTR.md](#)

Raport wyprowadzeń LTR (case)

Metadane

- ID: T03-LTR-DERIV-001
- Tytuł: Newton-Yukawa-Orbit-Stability
- Autor: Zespół SAF
- Data: 2026-05-30
- Status: draft

- Tryb pracy: formalny
- Powiązany kontrakt (format [ID:Typ]): [T03-LTR-CONTRACT-001:Kontrakt-Semantyczny], [T03-CASE-001:Karta-Badania]

Cel wyprowadzenia

- Wyznaczyć warunek lokalnej stabilności orbit kołowych dla potencjału Newton + Yukawa.

Założenia i warunki brzegowe

- $\mu = GM > 0$, $\lambda > 0$, $|\beta| \ll 1$.
- Zaburzenia radialne: $r = r_c + \delta r$, $|\delta r|/r_c < 0.1$.
- Ruch w potencjale centralnym, brak efektów post-Newtonowskich.

Definicje

- $V(r) = -\frac{\mu}{r} (1 + \beta e^{-r/\lambda})$
EQ:T03-1
- $V_{\text{eff}}(r) = V(r) + \frac{L^2}{2mr^2}$
EQ:T03-1a

[TRYB: FORMALNY] Wyprowadzenie krokowe

1. Warunek orbity kołowej i stabilności lokalnej:

- $\left. \frac{dV_{\text{eff}}}{dr} \right|_{r=r_c} = 0, \quad \left. \frac{d^2V_{\text{eff}}}{dr^2} \right|_{r=r_c} > 0$
EQ:T03-2

2. Pierwsza pochodna:

- $\frac{dV_{\text{eff}}}{dr} = \frac{\mu}{r^2} + \mu\beta e^{-r/\lambda} \left(\frac{1}{\lambda r} + \frac{1}{r^2} \right) - \frac{L^2}{mr^3}$
EQ:T03-3

3. Druga pochodna:

- $\frac{d^2V_{\text{eff}}}{dr^2} = -\frac{2\mu}{r^3} - \mu\beta e^{-r/\lambda} \left(\frac{1}{\lambda^2 r} + \frac{2}{\lambda r^2} + \frac{2}{r^3} \right) + \frac{3L^2}{mr^4}$
EQ:T03-4

4. Z warunku orbity kołowej:

- $\frac{L^2}{mr_c^3} = \frac{\mu}{r_c^2} + \mu\beta e^{-r_c/\lambda} \left(\frac{1}{\lambda r_c} + \frac{1}{r_c^2} \right)$
EQ:T03-4a

5. Po podstawieniu do EQ:T03-4:

- $\left. \frac{d^2 V_{\text{eff}}}{dr^2} \right|_{r_c} = \frac{\mu}{r_c^3} + \mu \beta e^{-r_c/\lambda} \left(-\frac{1}{\lambda^2 r_c} + \frac{1}{\lambda r_c^2} + \frac{1}{r_c^3} \right)$

EQ:T03-5

6. Dla $x = r_c/\lambda$:

- $\left. \frac{d^2 V_{\text{eff}}}{dr^2} \right|_{r_c} = \frac{\mu}{r_c^3} [1 + \beta e^{-x} (1 + x - x^2)]$

EQ:T03-6

7. Kryterium stabilności:

- $1 + \beta e^{-x} (1 + x - x^2) > 0$

EQ:T03-7

Fakty i wnioski

- Fakty (pewność: 0.90): EQ:T03-3..EQ:T03-7 wynikają algebraicznie z definicji V i V_eff.
- Wniosek (pewność: 0.78): dla $x > (1+\sqrt{5})/2$ czynnik $(1+x-x^2)$ zmienia znak, co zmienia interpretację stabilizującej roli dodatniego beta.
- [VERIFY-CAS] Wykonano: niezależna kontrola symboliczna (SymPy) potwierdziła zgodność EQ:T03-3..EQ:T03-7.

Zakres stosowalności

- Lokalna stabilność radialna, bez wniosków o stabilności globalnej i bez danych obserwacyjnych.

Źródło: [Rejestr-Walidacji-Formalnej-LTR.md](#)

Rejestr walidacji formalnej LTR

Metadane

- ID: T03-LTR-VAL-001
- Tytuł: Newton-Yukawa-Orbit-Stability
- Autor: Zespół SAF
- Data: 2026-05-30
- Status: draft
- Tryb pracy: formalny
- powiązany raport wyprowadzen (format [ID:Typ]): [T03-LTR-DERIV-001:Raport-Wyprowadzen]
- CAS: completed (SymPy, 2026-05-30)

Lista kroków do walidacji

Krok	Opis	Metoda	Status	Komentarz
K1	Definicje $V(r)$, $V_{\text{eff}}(r)$	ręczna	zweryfikowany	EQ:T03-1, EQ:T03-1a
K2	Warunek orbity kołowej i stabilności	ręczna	zweryfikowany	EQ:T03-2
K3	Pochodne pierwsza i druga	ręczna	zweryfikowany	EQ:T03-3, EQ:T03-4
K4	Eliminacja L i forma bezwymiarowa	ręczna	zweryfikowany	EQ:T03-5..EQ:T03-7
K5	Niezależna kontrola symboliczna	CAS	zweryfikowany	SymPy: <code>check_dV=0</code> , <code>check_d2V=0</code> , <code>check_substitution=0</code>

Wynik walidacji

- status: OK
- pewność: 0.90
- Podsumowanie: wyprowadzenie jest spójne ręcznie i potwierdzone symbolicznie (CAS).

Ślad dowódowy

- Pliki/odwołania: [Raport-Wyprowadzen-LTR.md](#), [Checklista-Gate3-Teoria-LTR.md](#).
- CAS: SymPy (niezależne potwierdzenie rownan EQ:T03-3..EQ:T03-7).

Źródło: [Measurement-Integrity-Pack-Teoretyczna.md](#)

Measurement Integrity Pack (fizyka teoretyczna)

Metadane

- ID: T03-MEAS-INT-001
- Tytuł: Newton-Yukawa-Orbit-Stability
- Autor: Zespół SAF
- Data: 2026-05-30
- Status: draft
- Powiązania (format [ID:Typ]): [T03-CASE-001:Karta-Badania], [T03-EXP-CTX-001:Experiment-Context-Pack]

Dane wejściowe i parametry

- Źródła: założenia modelu teoretycznego.
- Parametry: $\mu > 0$, β (bezwymiarowe), $\lambda > 0$.
- Warunki brzegowe: orbita kołowa $r = r_c$ i małe odchylenia radialne.
- Plan danych/retencja: N/A (brak danych empirycznych).

Sprawność obliczeń

- Stabilność numeryczna: nie dotyczy (wyprowadzenie analityczne).
- Zbieżność: nie dotyczy.
- Sanity-check: analiza wymiarowa i limity $\beta \rightarrow 0$ oraz $\lambda \rightarrow \infty$.

Walidacja wewnętrzna

- Benchmark 1: Odtworzenie Newtona dla $\beta = 0$.
- Benchmark 2: zachowanie dla $\lambda \rightarrow \infty$, gdzie $\exp(-r/\lambda) \rightarrow 1$.
- Benchmark 3: zgodność znaku wkładki Yukawy w V_{eff} .

Niepewność i wrażliwość

- Dominująca niepewność: wybór reżimu perturbacyjnego.
- Wrażliwość: znak i moduł czynnika $(1 + x - x^2)$, $x = r_c/\lambda$.
- status: Warning
- pewność: 0.77

Źródło: [Plan-Walidacji.md](#)

Plan walidacji

Metadane

- ID: T03-VAL-PLAN-001
- Tytuł: Newton-Yukawa-Orbit-Stability
- Autor: Zespół SAF
- Data: 2026-05-30
- Status: draft

Testy

- Test T1: limit $\beta \rightarrow 0$ daje Newton.
- Test T2: limit $\lambda \rightarrow \infty$ daje poprawkę stałej amplitudy.
- Test T3: kontrola znaków pochodnych [VERIFY-CAS].

Kryteria pass/fail

- pass: brak sprzeczności formalnych i zgodność z limitami T1/T2.
- fail: wykryta niespójność w EQ:T03-3..EQ:T03-7.

Źródło: [Plan-Danych.md](#)

Plan danych

Metadane

- ID: T03-DATA-001
- Tytuł: Newton-Yukawa-Orbit-Stability
- Autor: Zespół SAF
- Data: 2026-05-30
- Status: draft

Źródła danych

- Brak danych pierwotnych (badanie analityczne).
- Potencjalne dane wtórnie (future scope): efemerydy orbitalne.

Klasyfikacja i retencja

- Klasyfikacja: N/A.
- Retencja: dokumenty LTR i raporty case.

Risk and Safety Pack (fizyka teoretyczna)

Metadane

- ID: T03-RISK-SAF-001
- Tytuł: Newton-Yukawa-Orbit-Stability
- Autor: Zespół SAF
- Data: 2026-05-30
- Status: draft
- Powiązania (format [ID:Typ]): [T03-CASE-001:Karta-Badania], [T03-EXP-CTX-001:Experiment-Context-Pack]

Ryzyka merytoryczne

ID	Ryzyko	Skutek	Prawdopodobieństwo	Mitygacja	Owner	Status
T03-R1	Nadinterpretacja stabilności lokalnej jako globalnej	Błędna konkluzja fizyczna	Średnie	Jawne rozdzielenie lokalna/globalna	Grzegorz Majewski	monitored
T03-R2	Zbyt szeroka ekstrapolacja poza	beta	<< 1	Utrata poprawności perturbacyjnej	Średnie	Twarde progi perturbacyjne
T03-R3	Pomieszanie roli lambda i r_c	Błędna interpretacja warunku	Średnie	Wprowadzenie $x = r_c/lambda$	Grzegorz Majewski	monitored

Ryzyka obliczeniowe

ID	Ryzyko	Skutek	Prawdopodobieństwo	Mitygacja	Owner	Status
T03-C1	Błąd znaków przy pochodnych wykładniczych	Niepoprawny warunek stabilności	Średnie	Walidacja ręczna + [VERIFY-CAS]	Grzegorz Majewski	monitored

Plan danych

- Status: N/A.

- Uzasadnienie: badanie jest analityczne, bez pomiarów i akwizycji danych.

Kryteria stop/eskalacji

- Stop: wykrycie sprzeczności formalnej w równaniach bazowych.
- Eskalacja: status Blocker w formal-consistency lub model-review.
- Owner decyzji gate: człowiek (human-in-the-loop).

Źródło: Cross-Reference-Log-LTR.md

Cross-reference log LTR (case)

Metadane

- ID: T03-LTR-XREF-001
- Tytuł: Newton-Yukawa-Orbit-Stability
- Autor: Zespół SAF
- Data: 2026-05-30
- Status: draft
- Powiązania (format [ID:Typ]): [T03-CASE-001:Karta-Badania], [T03-LTR-DERIV-001:Raport-Wyprowadzen]

Powiązania z literaturą

Źródło	Rok	Typ	Podobieństwo	Rozbieżności	Zaufanie
Fischbach, Talmadge, The Search for Non-Newtonian Gravity	1999	monografia	wysokie	skupienie eksperymentalne, nie tylko formalne	średnie
Adelberger et al., Tests of the Gravitational Inverse-Square Law	2003	review	średnie	nacisk na constraints pomiarowe	średnie
Goldstein, Poole, Safko, Classical Mechanics	2002	monografia	wysokie	brak jawnej poprawki Yukawy	wysokie
Iorio, Advances in perihelion precession tests	2015	review	średnie	orientacja na testy orbitalne	średnie

Mapowanie na raport wyprowadzeń

Źródło	Powiązanie z raportem
Goldstein 2002	Kryterium stabilności lokalnej i $V_{\text{eff}} > 0$, EQ:T03-2.
Fischbach/Talmadge 1999	Kontekst potencjału Yukawy i interpretacja beta, lambda.
Adelberger 2003	Ramy dla późniejszej walidacji obserwacyjnej (poza zakresem tego testu).
Iorio 2015	Potencjalna metryka dalszej walidacji przez precesje perycentrum.

Status i luki

- status: Warning
- pewność: 0.71
- luka: brak mapowania do jednej, konkretnej populacji danych orbitalnych.

Źródło: [Aneks-Mapowanie-Orbity.md](#)

Aneks mapowania orbitalnego

Metadane

- ID: T03-ANNEX-ORB-001
- Tytuł: Mapowanie warunku stabilności na orbity planetarne
- Autor: Zespół SAF
- Data: 2026-05-30
- Status: final
- Powiązania (format [ID:Typ]): [T03-RESULT-001:Raport-Wynikowy], [T03-LTR-DERIV-001:Raport-Wyprowadzen]

Definicje

- Warunek stabilności lokalnej: $1 + \beta c(x) > 0$.
- $x = r_c / \lambda$.
- $c(x) = e^{-x}(1 + x - x^2)$.

Metoda mapowania

- Przyjęto półosie wielkie orbit planetarnych jako przybliżenie r_c w AU.

- Sprawdzono trzy scenariusze zasięgu poprawki: $\lambda = 0.5, 1.0, 5.0$ AU.
- Dla każdego przypadku wyznaczono znak $c(x)$ i granice na β wynikające z samej stabilności.

Tabela porównawcza (wycinek)

Obiekt	lambda [AU]	x=r_c/lambda	c(x)	Wniosek ze stabilności
Merkury	0.5	0.774	0.54183	beta > -1.8456
Merkury	1.0	0.387	0.84019	beta > -1.1902
Ziemia	0.5	2.000	-0.13534	beta < 7.3891
Ziemia	1.0	1.000	0.36788	beta > -2.7183
Mars	0.5	3.048	-0.24877	beta < 4.0198
Jowisz	1.0	5.203	-0.11478	beta < 8.7126
Jowisz	5.0	1.041	0.33832	beta > -2.9558

Interpretacja

- Znak czynnika $1 + x - x^2$ zmienia się przy $x = (1 + \sqrt{5})/2 \approx 1.618$.
- Dla $x < 1.618$ dodatni β zwykle wspiera stabilność lokalną.
- Dla $x > 1.618$ ten efekt może się odwracać (zależnie od znaku $c(x)$).
- Same nierówności stabilności są zwykle słabsze niż perturbacyjne ograniczenie robocze $|\beta e^{-x}| < 0.1$.

Status i pewność

- status: OK
- pewność: 0.84

Ograniczenia

- Brak inferencji statystycznej i dopasowania do danych efemeryd.
- Użyto uproszczenia $r_c \sim$ pół wielka.

Raport wynikowy

Metadane

- ID: T03-RESULT-001
- Tytuł: Newton-Yukawa-Orbit-Stability
- Autor: Zespół SAF
- Data: 2026-05-30
- Status: final
- Powiązania (format [ID:Typ]): [T03-CASE-001:Karta-Badania], [T03-LTR-DERIV-001:Raport-Wyprowadzen], [T03-ANNEX-ORB-001:Aneks-Mapowanie-Orbity]

Podsumowanie

- Cel: ocena lokalnej stabilności orbit kołowych przy poprawce Yukawy.
- status: OK
- pewność: 0.88

Wyniki główne

- Otrzymany warunek stabilności lokalnej:
 $1 + \beta e^{-x}(1 + x - x^2) > 0$, gdzie $x = r_c/\lambda$.
- Dla $\beta = 0$ odzyskujemy stabilność Newtonowską.
- Wpływ znaku β zależy od znaku czynnika $(1+x-x^2)$.

Ograniczenia

- Brak kalibracji do danych i brak estymacji przedziałów dla β , λ .

Rozszerzenie orbitalne (realizacja punktu 3)

- Wykonano mapowanie warunku stabilności na wybrane orbity planetarne (Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz).
- Scenariusze: $\lambda = 0.5 \text{ AU}$, 1.0 AU , 5.0 AU .
- Szczegóły i tabela porównawcza: [Aneks-Mapowanie-Orbity.md](#).

Rekomendacje gate (robocze)

- Gate 1: approved.

- Gate 2: approved.
- Gate 3: approved.
- Gate 4: approved.

Miejsca do doprecyzowania

- Nie wiem: jaki poziom rygoru empirycznego jest wymagany dla tego testu (czysto formalny vs semi-empiryczny).

Pytania do właściciela danych

- Q-003 (wysoki): Czy rozszerzyć mapowanie o ograniczenia z precesji perycentrum i dane efemeryd?
- Q-004 (średni): Czy utrzymać twardy próg $|\beta \exp(-r/\lambda)| < 0.1$, czy zmienić go na 0.05?

Źródło: [Checklista-Gate3-Teoria-LTR.md](#)

Checklista Gate 3 (teoria)

Metadane

- ID: T03-LTR-G3-001
- Tytuł: Newton-Yukawa-Orbit-Stability
- Autor: Zespół SAF
- Data: 2026-05-30
- Status: final
- Tryb pracy: formalny
- Powiązane artefakty (format [ID:Typ]): [T03-CASE-001:Karta-Badania], [T03-LTR-DERIV-001:Raport-Wyprowadzen]

Kryteria MUSI

- ✓ Wyprowadzenie odtwarzalne z jawnych założeń i definicji.
- ✓ Brak sprzeczności notacji i ID równan.
- ✓ Kluczowe kroki algebraiczne oznaczone [VERIFY-CAS], gdy wymagane.
- ✓ Wynik oddzielony od interpretacji.

Kryteria POWINNO

- ✓ Analiza wymiarowa zachowana.
- ✓ Ograniczenia i warunki brzegowe jawne.
- ✓ Cross-reference z literatura dodany.

Decyzja

- Status: pass
- Komentarz: K5 [VERIFY-CAS] domknięty, decyzja człowieka zarejestrowana.

Źródło: [Checklista-Gate4-Auditability.md](#)

Checklista Gate 4 (auditability)

Metadane

- ID: T03-G4-001
- Tytuł: Newton-Yukawa-Orbit-Stability
- Autor: Zespół SAF
- Data: 2026-05-30
- Status: final
- Powiązane artefakty (format [ID:Typ]): [T03-CASE-001:Karta-Badania], [T03-RESULT-001:Raport-Wynikowy]

Kryteria MUSI

- ☒ Kompletne akceptacje i decyzje (human-in-the-loop).
- ☒ Raport wyprowadzen LTR zawiera tagi EQ i powiązania.
- ☒ Rejestr walidacji formalnej wypełniony.
- ☒ Cross-reference log uzupełniony.

Kryteria POWINNO

- ☒ Raport wynikowy zawiera ograniczenia i ryzyka.
- ☒ Reproducibility Pack kompletny dla odtworzenia.
- ☒ Ryzyka zaktualizowane o statusy.

Decyzja

- Status: pass
- Komentarz: finalna akceptacja człowieka i domknięta walidacja K5 [VERIFY-CAS].

Źródło: [Akceptacje-Decyzje.md](#)

Sekcje akceptacje i decyzje

Akceptacje

- Status: final
- Akceptujący (PI): Grzegorz Majewski
- Akceptujący (Statistics Reviewer): N/A
- Data: 2026-05-30

Decyzje

ID	Decyzja	Uzasadnienie	Owner	Data	Status
T03-DEC-001	Gate 1 przyjęty	Komplet MVP + uzasadnienie merytoryczne	Grzegorz Majewski	2026-05-30	approved
T03-DEC-002	Gate 2 przyjęty	Ryzyka opisane, plan danych N/A uzasadniony	Grzegorz Majewski	2026-05-30	approved
T03-DEC-003	Gate 3 przyjęty	K5 [VERIFY-CAS] domknięty	Grzegorz Majewski	2026-05-30	approved
T03-DEC-004	Gate 4 przyjęty	Auditability kompletne, decyzja human-in-the-loop	Grzegorz Majewski	2026-05-30	approved

Uwagi

- Decyzje Gate 1-4 zostały przyjęte przez człowieka.

Źródło: [Orkiestrator-Log.md](#)

Orkiestrator Log

Metadane

- ID: T03-ORCH-LOG-001

- Tytuł: Newton-Yukawa-Orbit-Stability
- Autor: Zespół SAF
- Data start: 2026-05-30
- Status: draft
- Powiązania (format [ID:Typ]): [T03-CASE-001:Karta-Badania]

Dziennik decyzji i kroków

- 2026-05-30: Wybrano temat testowy: stabilność orbit dla poprawki Yukawy.
- 2026-05-30: Potwierdzono wariant badania: teoretyczna.
- 2026-05-30: Ustalono strumienie discovery/model/walidacja/raport.
- 2026-05-30: Zebrano benchmarki literatury i ograniczenia modelu.
- 2026-05-30: Wykonano wyprowadzenie warunku stabilności lokalnej.
- 2026-05-30: uzupełniono walidację formalną i rejestr ryzyk.
- 2026-05-30: Przygotowano rekomendacje Gate 1-4 do decyzji człowieka.
- 2026-05-30: domknięto K5 [VERIFY-CAS] narzędziem SymPy (check_dV=0, check_d2V=0, check_substitution=0).
- 2026-05-30: Wykonano rozszerzenie orbitalne i dodano aneks porównawczy.
- 2026-05-30: Decyzje Gate 1-4 przyjęte przez człowieka.

Delegacje (format obowiązkowy)

kto: physics-discovery

dlaczego: potrzebna lista prac o poprawkach Yukawy i stabilności orbit.

ETA: 2026-05-30 12:00

wejścia: Karta-Badania, zakres modelu.

wyjścia: Cross-Reference-Log-LTR z tabela źródeł i podobieństwa.

priorytet: wysoki

kto: model-review

dlaczego: konieczna ocena poprawności fizycznej wyprowadzenia.

ETA: 2026-05-30 13:00

wejścia: Karta-Badania, Raport-Wyprowadzen-LTR.

wyjścia: uwagi merytoryczne i status OK/Warning/Blocker.

priorytet: wysoki

kto: formal-consistency

dlaczego: kontrola notacji, ID i tagów EQ.

ETA: 2026-05-30 13:30

wejścia: Raport-Wyprowadzen-LTR, Mapa-Notacji-LTR.

wyjścia: lista niespójności lub status OK.

priorytet: wysoki

kto: risk-compliance

dlaczego: identyfikacja ryzyk nadinterpretacji i kryteriów stop/eskalacji.

ETA: 2026-05-30 14:00

wejścia: Karta-Badania, Experiment-Context-Pack-Teoretyczna.

wyjścia: Risk-and-Safety-Pack-Teoretyczna.

priorytet: średni

kto: artifact-quality

dlaczego: konsolidacja statusow i gotowosc do rekomendacji gate.

ETA: 2026-05-30 15:00

wejścia: komplet artefaktow case.

wyjścia: podsumowanie statusow i lista brakow.

priorytet: średni

Zbiorczy status roboczy

- status: OK
- pewność: 0.88
- uzasadnienie: walidacja formalną domknięta, artefakty kompletne, decyzje gate przyjęte.

Otwarte pytania

- Q-001 (wysoki): Czy wymagane jest mapowanie wyniku na konkretny układ astrofizyczny?
- Q-002 (średni): Czy dopuszczamy rozszerzenie o korekty post-Newtonowskie?

Źródło: [Plan-Strumieni.md](#)

Plan strumieni (pilot)

Metadane

- ID: T03-STREAMS-001
- Tytuł: Newton-Yukawa-Orbit-Stability
- Autor: Zespół SAF
- Data: 2026-05-30
- Status: draft
- Powiązania (format [ID:Typ]): [T03-CASE-001:Karta-Badania]

Strumienie

1. Discovery

- Cel: benchmark literatury dla potencjałów modyfikowanych typu Yukawy.

- Artefakty: Cross-Reference-Log-LTR.
- Status: completed.
- status: Warning
- pewność: 0.72

2. Model

- Cel: formalne wyprowadzenie warunku stabilności lokalnej.
- Artefakty: Raport-Wyprowadzen-LTR.
- Status: completed.
- status: OK
- pewność: 0.86

3. Walidacja

- Cel: walidacja formalna i kontrola ryzyk.
- Artefakty: Rejestr-Walidacji-Formalnej-LTR, Risk-and-Safety-Pack-Teoretyczna.
- Status: completed.
- status: Warning
- pewność: 0.78

4. Raport

- Cel: konsolidacja wyników i rekomendacja gate.
- Artefakty: Raport-Wynikowy, Checklista-Gate3-Teoria-LTR, Checklista-Gate4-Auditability, Akceptacje-Decyzje.
- Status: completed (roboczo).
- status: Warning
- pewność: 0.74